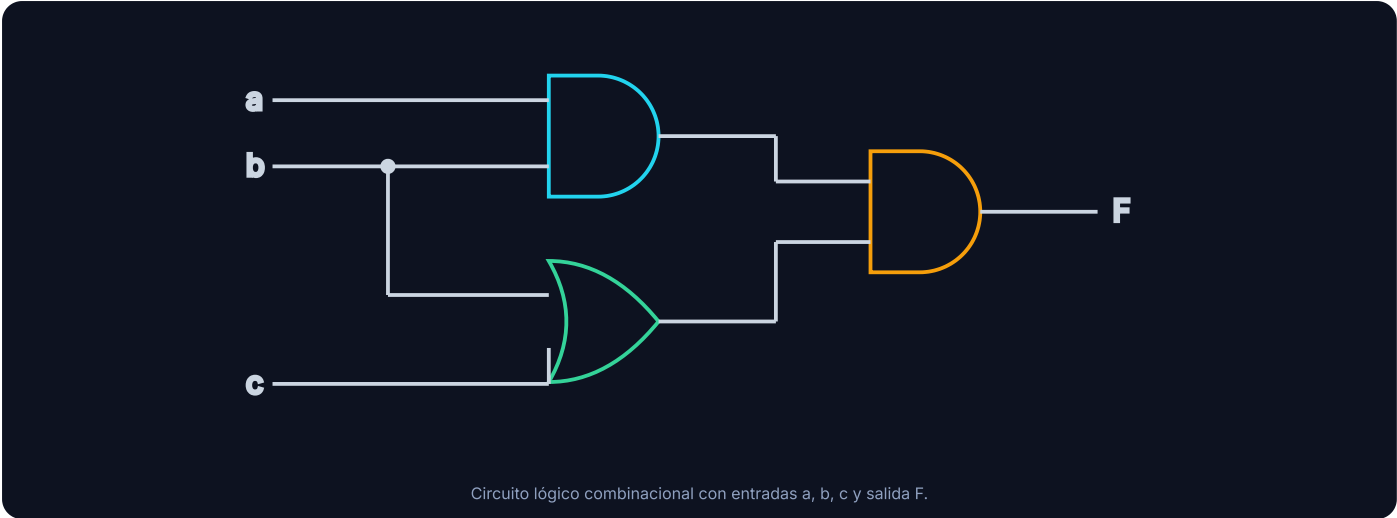


Ejercicio 7 · Circuito lógico combinacional

Electrónica digital · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito lógico mostrado en la figura:



- a. Obtener la tabla de verdad y expresar la función lógica F en su forma canónica. (1 punto)
- b. Simplificar la función F mediante el método de Karnaugh e implementarla con puertas lógicas. (1 punto)
- c. Determinar qué números binarios representan los decimales: 14, 27, 45, 28 y 36. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Se recorre el circuito puerta a puerta: la AND superior da $a \cdot b$, la OR inferior da $b + c$, y la AND final multiplica ambas: $F = (a \cdot b) \cdot (b + c)$.
- La forma canónica (suma de productos) se obtiene con los minterms en que $F = 1$.
- Conversión decimal→binario por divisiones sucesivas entre 2.

a) Tabla de verdad y forma canónica

La salida es $F = (a \cdot b) \cdot (b + c)$. Operando: $(ab)(b + c) = abb + abc = ab + abc = ab$. Es decir, la función se reduce a $F = a \cdot b$:

a	b	c	a·b	b+c	F
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

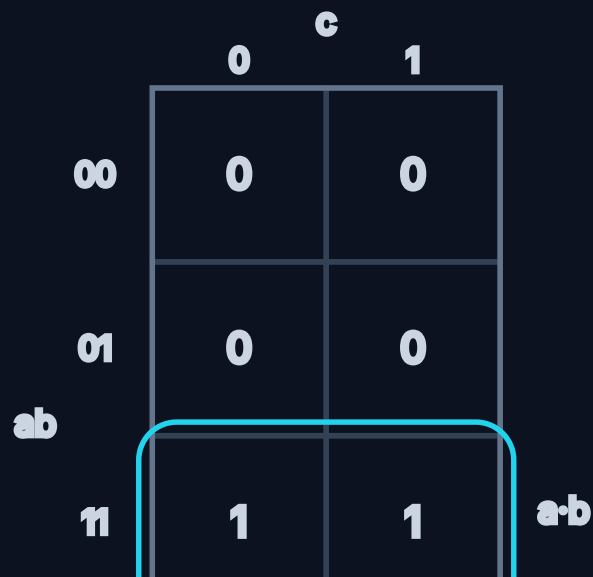
$F = 1$ en los minterms 6 y 7. Forma canónica (suma de productos):

$$F = ab\bar{c} + abc = \sum m(6,7)$$

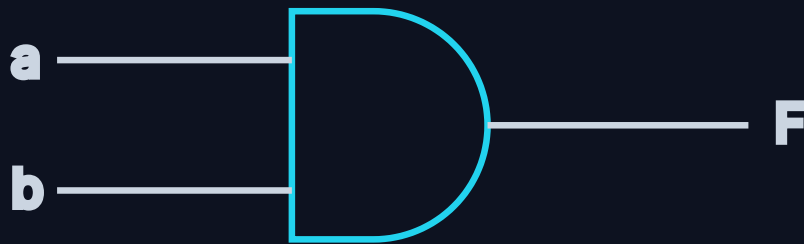
b) Simplificación por Karnaugh e implementación

Los dos unos comparten $a = 1$, $b = 1$ (la variable c es indiferente). El grupo da:

$$F = a \cdot b$$



Mapa de Karnaugh de F: un único grupo $a \cdot b$.



Implementación: una única puerta AND de dos entradas.

Resultado: $F = a \cdot b$; se implementa con una sola puerta AND de entradas a y b.

c) Conversión decimal $\rightarrow$ binario

Decimal	Binario
14	1110
27	11011
45	101101
28	11100
36	100100